பாட அறிமுகம்

கார்போஹைட்ரேட், புரதம் மற்றும் கொழுப்பு ஆகியவற்றின் வளர்சிதை மாற்றத்தில் பங்குபெறும் ஒரு குறிப்பிட்ட நொதியின் குறைபாட்டால் உருவாகும் ஒரு வகையான நோய்களின் தொகுப்பு வளர்சிதை மாற்ற மரபுவழி கோளாறுகள் (அ) மரபு வழி வளர்சிதை மாற்ற நோய்கள் எனப்படும். இவை பச்சிளம் குழந்தைகளின் பிறவி குறைபாடாகும். கேலக்டோசிமியா, அல்கேப்ட்னூரியா, அல்பினிசம், டே – சாக்ஸ் நோய் மற்றும் வான் –கிரீக்ஸ் நோய் போன்ற வளர்சிதை மாற்ற மரபு வழி கோளாறுகள் பிறவியில் அல்லது அதற்குப் பின் தோன்றும்.

உட்கொள்ளப்பட்ட உணவு, ஆற்றலாக மாற்றப்படவில்லை எனில் உடலில் சேகரமாகிறது. மேலும் இது பல்வேறு அறிகுறிகளை உருவாக்குகிறது. வளர்சிதை மாற்ற மரபு வழி கோளாறுகள் முறையாக கட்டுப்படுத்தவில்லையெனில், வளர்சிதைத் தடை அல்லது மருத்துவம் தொடர்பான பிரச்சனைகளை உருவாக்கும் உடலில் திசுக்கள் உடல் உறுப்புகள் மற்றும் இரத்தத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வளர்சிதை மாற்ற விளைப்பொருள் சேமிக்கப்படுதல் வளர்சிதை மாற்ற மரபுவழி கோளாறுகளின் முக்கிய அறிகுறியாகும். பெரும்பாலான வளர்சிதை மாற்ற மரபுவழி கோளாறுகள் அரிதானவை. ஆனால் இவற்றில் சில ஆபத்தானவை.

நம் உடலில் வளர்சிதை மாற்றம் என்பது இரு முக்கிய செயல்களை உள்ளடக்கியது. அவைகள் முறையே தொகுத்தல் (Anabolism) மற்றும் சிதைத்தல் (Calabolism). ஒரு குறிப்பிட்ட நொதி இல்லாமல் போவது அல்லது குறைபாட்டால் உடலில் அதிகளவு வளர்சிதை மாற்ற விளைப்பொருட்கள் சேகரமடைகிறது. மேலும் அவை சிறுநீரில் தானாகவோ அல்லது அவற்றின் சிதைக்கப்பட்ட விளைப்பொருளாகவோ அதிகளவில் வெளியேற்றப்படுகின்றன. சில வளர்சிதை மாற்ற விளைப்பொருட்கள் நச்சாக கூட இருக்கலாம். உதாரணமாக, கீழ்க்கண்ட வினையில்

$$R \xrightarrow{a} B \xrightarrow{b} C \xrightarrow{c} D \xrightarrow{d} P$$

- R = வினைப்படு பொருள்
- B, C மற்றும் D இடைநிலைப் பொருட்கள்
- P விளைப்பொருள்
- a, b, c, d என்பவை நொதிகளாகும்.
- மேற்கண்ட வினையில் ஏதேனும் ஒரு நொதி குறைபாட்டினால் அல்லது ஒரு நொதி இல்லாமல் போவதால், அதற்கு முந்தைய இடைநிலைப் பொருள் சேகரமாகிறது. இது நச்சுத் தன்மையை உருவாக்குகிறது. மேலும் இதனால் விளைப்பொருள் (p) உருவாகும் அளவை பாதிக்கப்படுகிறது. அதனால் நோயை உருவாக்கும்.

வளர்சிதை மாற்ற மரபு வழி கோளாறுகளின் வகைப்பாடு

வளர்சிதை மாற்ற மரபு வழி கோளாறுகளுடன் தொடர்புடைய சில முக்கியமான நோய்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நோய்கள்	எடுத்துக்காட்டுகள்
அமினோ அமில வளர்சிதை மாற்ற நோய்கள்	பினைல் கீட்டோனூரியா, அல்கேப்டனூரியா அல்பினிசம், ஹோமோசிஸ்டினூரியா
கார்போஹைட்ரேட் வளர்சிதை மாற்ற நோய்கள்	கேலக்டோசிமியா, மரபுவழி பிரக்டோஸ் சகிப்புத்தன்மை இன்மை, கிளைகோஜன் சேமிப்பு சீர்குலைவு நோய்கள் வான் கிரீக்ஸ் நோய்

XII U7 Inborn_TM.indd 177 4/21/2020 9:28:54 AM